

4° Pensamiento, Estándares, Competencias, DBA y Niveles de Desempeño

- Pensamiento matemático
- Relación conceptual
- Aplicación en problemas (por contenido y mixtos)
- Estándares
- Competencias
- Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
- Niveles de desempeño específicos (Bajo, Básico, Alto, Superior)
- Cuadro comparativo final

Todo alineado con **Pensamiento Numérico, Pensamiento Métrico, Pensamiento Espacial, y Pensamiento Aleatorio** del MEN.

★ PENSAMIENTOS MATEMÁTICOS A LOS QUE PERTENECEN (4° GRADO)

Contenido	Pensamiento Matemático
Suma o Adición o Adición	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Resta o Sustracción	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Multipliación	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
División	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Sistema Decimal	Pensamiento Numérico y Sistemas Numéricos
Divisores y múltiplos	Pensamiento Numérico
M.C.D. y M.C.M.	Pensamiento Numérico
Fraccionarios	Pensamiento Numérico
Proporciones	Pensamiento Numérico
Medidas (longitud, superficie, volumen)	Pensamiento Métrico
Sistema Métrico Decimal	Pensamiento Métrico
Potenciación	Pensamiento Numérico
Geometría (ángulos, figuras)	Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos
Estadística y probabilidad	Pensamiento Aleatorio

■ 1. Suma o Adición – 4° GRADO

Relación conceptual

Suma o Adición de números naturales hasta 6 cifras, cálculo mental, estimación.

Aplicación en problemas

- Una tienda vendió 12.345 productos en enero y 15.678 en febrero.
¿Cuántos vendió en total?
- Estima la **Suma o Adición** de $4.567 + 3.899$.

Estándares

- Resuelve **Suma o Adición** de varias cifras con estrategias variadas.
- Usa estimación para verificar resultados.

Competencias

- Explica procedimientos de Suma o Adición.
- Aplica Suma o Adición en situaciones reales.

DBA

- Suma o Adición números grandes con y sin algoritmo.
- Usa estrategias de verificación.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	Suma o Adición números pequeños, pero falla en Suma o Adición largas.
Básico	Suma o Adición números de varias cifras con apoyo.
Alto	Suma o Adición con seguridad y verifica resultados.
Superior	Resuelve problemas complejos y explica estrategias propias.

■ 2. RESTA O SUSTRACCIÓN O SUSTRACCIÓN – 4° GRADO

Relación conceptual

Comparación, diferencia, Resta o Sustracción con reagrupación en varias cifras.

Aplicación en problemas

- Tenías 12.450 pesos y gastaste 4.789. ¿Cuánto queda?
- ¿Cuántos más tiene Ana si ella tiene 8.345 y Juan 7.998?

Estándares

- Resuelve Resta o Sustracción de varias cifras.
- Usa estrategias de comparación.

Competencias

- Explica procedimientos de Resta o Sustracción.
- Representa Resta o Sustracción con diagramas.

DBA

- Resuelve Resta o Sustracción en contextos reales.
- Usa estrategias variadas para Resta o Sustracción.

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende reagrupación en Resta o Sustracción largas.
Básico	Resta o Sustracción con apoyo.
Alto	Resta o Sustracción con seguridad y verifica.
Superior	Resuelve problemas complejos y justifica procedimientos.

■ 3. SISTEMA DECIMAL – 4° GRADO

Relación conceptual

Valor posicional hasta millones.

Aplicación en problemas

- Representa 2.345.678 con material base 10.
- Ordena números de 7 cifras.

Estándares

- Comprende unidades, decenas, centenas, miles y millones.
- Representa números grandes.

Competencias

- Descompone números en forma aditiva.
- Ordena y compara números grandes.

DBA

- Construye números de hasta 7 cifras.
- Identifica el valor de cada cifra.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende valor posicional en números grandes.
Básico	Representa números con ayuda.
Alto	Descompone y compara sin apoyo.
Superior	Explica valor posicional y lo aplica en problemas reales.

■ 4. MULTIPLICACIÓN – 4° GRADO

Relación conceptual

Multiplicación de números de varias cifras, productos parciales.

Aplicación en problemas

- 345×23
- Una caja tiene 24 paquetes y cada paquete 18 dulces. ¿Cuántos dulces hay?

Estándares

- Multiplica números de varias cifras.
- Usa estrategias de descomposición.

Competencias

- Aplica tablas y algoritmos.
- Explica procedimientos.

DBA

- Resuelve multiplicaciones de varias cifras.
- Usa estrategias variadas.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No domina multiplicaciones básicas.
Básico	Multiplica con apoyo.
Alto	Multiplica con seguridad.
Superior	Resuelve problemas complejos y explica estrategias.

■ 5. DIVISIÓN – 4° GRADO

Relación conceptual

División exacta e inexacta, relación con multiplicación.

Aplicación en problemas

- $1.248 \div 12$
- Reparte 864 dulces entre 24 niños.

Estándares

- Resuelve divisiones de varias cifras.
- Usa estrategias de verificación.

Competencias

- Representa divisiones con diagramas.
- Verifica resultados multiplicando.

DBA

- Resuelve divisiones exactas e inexactas.
- Identifica situaciones de reparto.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No reparte equitativamente.
Básico	Divide con apoyo.
Alto	Divide con seguridad.
Superior	Explica y verifica repartos con claridad.

■ 6. DIVISORES Y MÚLTIPLOS – 4° GRADO

Relación conceptual

Divisibilidad, múltiplos comunes, factores.

Aplicación en problemas

- ¿Cuáles son los múltiplos de 6 menores que 50?
- ¿Qué números entre 1 y 50 son divisibles por 4?

Estándares

- Identifica múltiplos y divisores.
- Aplica criterios de divisibilidad.

Competencias

- Clasifica números según divisibilidad.
- Representa relaciones numéricas.

DBA

- Identifica múltiplos y divisores en contextos reales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica múltiplos ni divisores.
Básico	Identifica algunos con apoyo.
Alto	Clasifica números sin ayuda.
Superior	Explica criterios de divisibilidad.

■ 7. M.C.D. y M.C.M. – 4° GRADO

Relación conceptual

Factores comunes, múltiplos comunes, optimización.

Aplicación en problemas

- Repartir 48 y 60 dulces en grupos iguales (M.C.D.).
- Encontrar un número de minutos para que dos luces coincidan (M.C.M.).

Estándares

- Calcula M.C.D. y M.C.M..
- Aplica en problemas reales.

Competencias

- Usa descomposición factorial.
- Representa relaciones numéricas.

DBA

- Resuelve problemas de reparto y sincronización.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica factores comunes.
Básico	Calcula M.C.D./M.C.M. con apoyo.
Alto	Calcula M.C.D./M.C.M. sin ayuda.
Superior	Aplica M.C.D./M.C.M. en problemas complejos.

■ 8. FRACCIONARIOS – 4° GRADO

Relación conceptual

Partes de un entero, equivalencias, Suma o Adición y Resta o Sustracción de fracciones homogéneas.

Aplicación en problemas

- Suma o Adición: $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$
- Resta o Sustracción: $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$
- ¿Qué fracción del chocolate comió Ana?

Estándares

- Representa fracciones en recta numérica.
- Opera fracciones homogéneas.

Competencias

- Compara fracciones.
- Explica equivalencias.

DBA

- Resuelve problemas con fracciones homogéneas.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende fracciones.
Básico	Representa fracciones con apoyo.
Alto	Opera fracciones homogéneas.
Superior	Explica equivalencias y resuelve problemas complejos.

■ 9. PROPORCIONES – 4° GRADO

Relación conceptual

Relaciones equivalentes, escalas simples.

Aplicación en problemas

- Si 2 cuadernos cuestan 6.000, ¿cuánto cuestan 6?
- Escalas: 1 cm = 10 m.

Estándares

- Comprende relaciones proporcionales.
- Resuelve problemas de proporcionalidad directa.

Competencias

- Representa proporciones con tablas.
- Explica relaciones equivalentes.

DBA

- Resuelve problemas de proporcionalidad simple.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No identifica relaciones proporcionales.
Básico	Resuelve proporciones con apoyo.
Alto	Resuelve proporciones simples sin ayuda.
Superior	Explica y aplica proporciones en contextos reales.

■ 10. MEDIDAS (longitud, superficie, volumen) – 4° GRADO

Relación conceptual

Unidades del sistema métrico, conversión.

Aplicación en problemas

- Convertir 3 m a cm.
- Calcular área de un rectángulo de 8×5 .

Estándares

- Usa unidades del sistema métrico.
- Calcula áreas y volúmenes simples.

Competencias

- Representa medidas con instrumentos.
- Resuelve problemas de conversión.

DBA

- Aplica medidas en situaciones reales.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende unidades métricas.
Básico	Convierte con apoyo.
Alto	Convierte y calcula áreas simples.
Superior	Resuelve problemas complejos de medida.

■ 11. POTENCIACIÓN – 4º GRADO

Relación conceptual

Multiplicación repetida, cuadrados y cubos.

Aplicación en problemas

- 3^2 , 5^3
- Área de un cuadrado de lado 7.

Estándares

- Comprende potencia como multiplicación repetida.

Competencias

- Representa potencias.
- Aplica potencias en problemas.

DBA

- Calcula cuadrados y cubos.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No comprende potencias.
Básico	Calcula potencias pequeñas con apoyo.
Alto	Calcula potencias sin ayuda.
Superior	Aplica potencias en problemas reales.

■ 12. GEOMETRÍA – 4º GRADO

Relación conceptual

Ángulos, polígonos, clasificación de figuras.

Aplicación en problemas

- Identificar ángulos rectos, agudos y obtusos.
- Clasificar triángulos por lados y ángulos.

Estándares

- Reconoce y clasifica figuras.
- Mide ángulos con transportador.

Competencias

- Describe figuras según atributos.
- Representa figuras con precisión.

DBA

- Identifica ángulos y polígonos en el entorno.

Niveles de desempeño

Nivel	Descripción
Bajo	No reconoce ángulos ni figuras.
Básico	Identifica figuras con apoyo.
Alto	Clasifica y mide ángulos.
Superior	Resuelve problemas geométricos complejos.

13. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD – 4° GRADO

Relación conceptual

Recolección de datos, tablas, gráficos, eventos posibles.

Aplicación en problemas

- Construir una tabla de frecuencias.
- ¿Es posible, imposible o seguro que salga rojo al sacar una ficha?

Estándares

- Interpreta gráficos.
- Clasifica eventos según probabilidad.

Competencias

- Organiza datos.
- Explica conclusiones.

DBA

- Construye e interpreta gráficos simples.

Niveles de desempeño

Nivel **Descripción**

Bajo No interpreta datos.

Básico Lee gráficos con apoyo.

Alto Interpreta y construye gráficos.

Superior Analiza datos y predice eventos.

CUADRO COMPARATIVO GENERAL – 4° GRADO

(Resumido para visión global)

Contenido	Bajo	Básico	Alto	Superior
Suma o Adición	No Suma o Adición cifras grandes	Suma o Adición con apoyo	Suma o Adición segura	Resuelve problemas complejos
Resta o Sustracción	No reagrupa	Resta o Sustracción con apoyo	Resta o Sustracción segura	Justifica procedimientos
Sistema decimal	No comprende valor posicional	Representa con ayuda	Descompone	Explica y aplica
Multiplicación	No domina tablas	Multiplica con apoyo	Multiplica segura	Explica estrategias
División	No reparte	Divide con apoyo	Divide segura	Verifica y explica
Divisores/múltiplos	No identifica	Identifica con apoyo	Clasifica	Explica criterios
M.C.D./M.C.M.	No calcula	Calcula con apoyo	Calcula seguro	Aplica en problemas
Fracciones	No comprende	Representa con apoyo	Opera homogéneas	Resuelve problemas
Proporciones	No identifica	Resuelve con apoyo	Resuelve simple	Aplica en contextos reales
Medidas	No convierte	Convierte con apoyo	Calcula áreas	Resuelve problemas
Potencias	No comprende	Calcula con apoyo	Calcula seguro	Aplica en problemas
Geometría	No reconoce	Identifica con apoyo	Clasifica y mide	Resuelve problemas
Estadística	No interpreta	Lee con apoyo	Interpreta	Analiza y predice